LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	Nataneila Azzaria Alyusuf
No. Absen / Kelas	X KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Secara sederhana, struktur data adalah cara kita memformat, menata, dan menyimpan data di dalam komputer agar data tersebut bisa diakses dan digunakan secara efisien.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

Penyimpanan Lebih Efisien, Pencarian Data Lebih Cepat, Pengelolaan Alur Kerja dan Antrean

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Array adalah sebuah wadah atau variabel khusus yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama di dalam satu tempat.

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

1. Kotak Telur (Karton Telur), 2.Deretan Loker atau Kotak Pos

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

Tumpukan piring di restoran atau dapur, Fitur Undo / Redo pada aplikasi

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

Antrean di Kasir Supermarket, Antrean Nomor Panggilan di Bank

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

◉ ⭐ Level 1 — Perlu Bimbingan ○ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

jenis kasus di atas adalah struktur data dari array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

karena struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah, dan setiap data memiliki posisi (indeks) tertentu sehingga dapat diakses langsung berdasarkan posisinya. Indeks biasanya dimulai dari 0.

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

Untuk menemukan elemen di dalam array nomor 8, cara mencarinya tergantung pada apa yang Anda maksud dengan nomor 8 berdasarkan indeks urutan komputer

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

jika data tersebut urut tidak perlu mengecek satu persatu dan begitu sebaliknya jika data tersebut tidak urut kita perlu mengecek satu persatu

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

jenis stuktur tersebut adalah stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

saya akan mengambil yang paling atas yaitu warna kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

karena piring tersebut berada di atas, jika saya mengambil ygang paling bawah atau tengah piring yang atas akan jatuh dan pecah, maka dari itu saya mengambil paling atas terlebih dahulu

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

piring paling atas jadi berwarna hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

jenis data tersebut adalah queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

yang di layani terlebih dahulu adalah antrial pertama

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

karena agar lebih teratur dan rapi

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

setelah andi antrean berikutnya adalah budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: ok.png

STRUKTUR DATA

PENGERTIAN STRUKTUR DATA

Secara sederhana, struktur data adalah cara kita memformat, menata, dan menyimpan data di dalam komputer agar data tersebut bisa diakses dan digunakan secara efisien

MANFAAT STRUKTUR DATA

Penyimpanan Lebih Efisien, Pencarian Data Lebih Cepat, Pengelolaan Alur Kerja dan Antrean

PENGERTIAN ARRAY

Array adalah sebuah wadah atau variabel khusus yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama di dalam satu tempat.

CONTOH ARRAY

1. Kotak Telur (Karton Telur)
2.Deretan Loker atau Kotak Pos

PENGERTIAN STACK

Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

CONTOH STUCK

Tumpukan piring di restoran atau dapur, Fitur Undo / Redo pada aplikasi

PENGERTIAN QUEUE

Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

CONTOH QUEUE

Antrean di Kasir Supermarket, Antrean Nomor Panggilan di Bank

NATANEILA/ X KERAMIK A
PERTEMUAN 3